

Спектр атома щелочного металла

Атомы щелочных металлов

1 Одноэлектронная модель щелочного атома

Рассмотрим многоэлектронный атом с зарядом ядра $+Ze$, содержащий N электронов. Потенциальную энергию такой системы можно записать в виде

$$U = - \sum_{i=1}^N \frac{Ze^2}{r_i} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,k=1 \\ i \neq k}}^N \frac{e^2}{r_{ik}}.$$

Первое слагаемое описывает кулоновское притяжение электронов к ядру, а второе — кулоновское отталкивание электронов друг от друга.

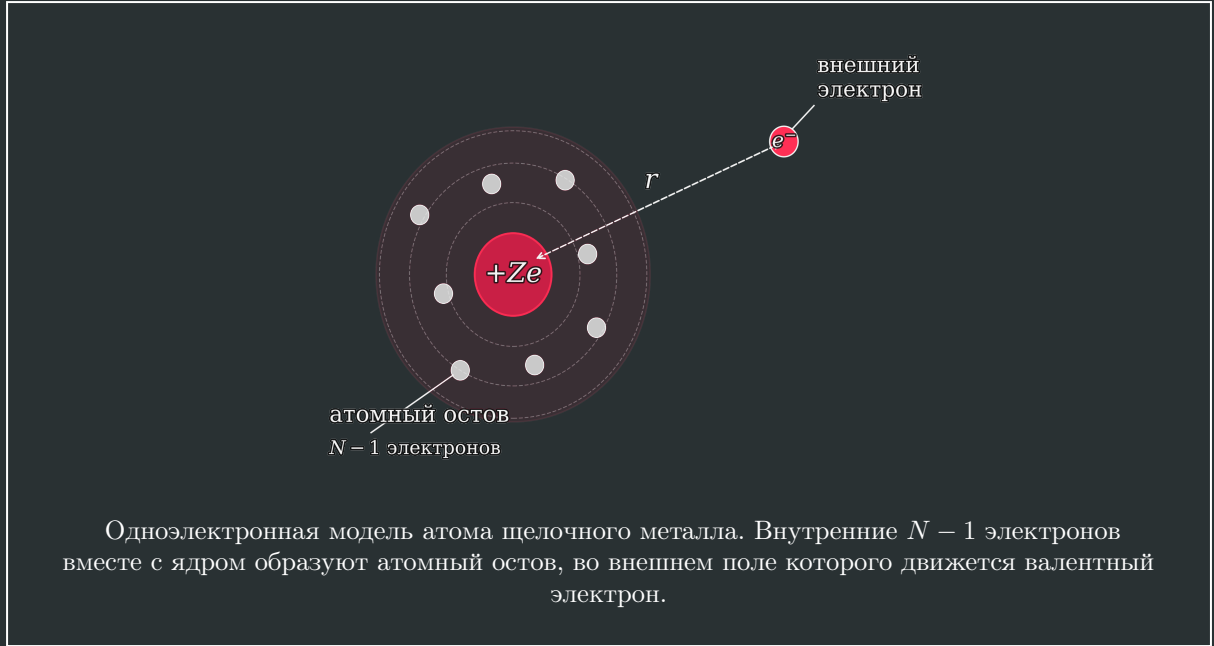
Для атомов щелочных металлов все внутренние электронные оболочки замкнуты, а на внешней оболочке находится один валентный электрон. Например, для натрия

$$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s.$$

Поэтому щелочной атом удобно рассматривать как систему из атомного остова и одного внешнего электрона.

Обозначим через $\mathbf{r}$ радиус-вектор внешнего электрона, а через $\mathbf{r}_k$ — координаты $N - 1$ внутренних электронов. Отбрасывая постоянную энергию самого атомного остова, для внешнего электрона получим гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} + \sum_{k=1}^{N-1} \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|}.$$



Поле атомного остова

Рассмотрим внешний электрон на расстоянии, значительно превышающем характерный размер атомного остова:

$$r \gg r_k.$$

Тогда взаимодействие внешнего электрона с каждым внутренним электроном можно разложить по малому параметру r_k/r :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|} &= \frac{1}{\sqrt{r^2 + r_k^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}} \\ &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{r_k^2}{r^2} - 2\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}{r^2}}}. \end{aligned}$$

В первом приближении

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|} \simeq \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}{r^2} + \dots \right).$$

Подставляя это разложение в гамильтониан, получаем

$$\begin{aligned} \hat{H} &\simeq \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} + (N-1)\frac{e^2}{r} \\ &\quad + \frac{e^2}{r^3} \mathbf{r} \cdot \sum_{k=1}^{N-1} \mathbf{r}_k + \dots \end{aligned}$$

Нулевой член разложения даёт

$$-\frac{Ze^2}{r} + (N-1)\frac{e^2}{r} = -\frac{(Z - N + 1)e^2}{r}.$$

Введём эффективный заряд атомного остова

$$\boxed{Z_a = Z - N + 1}.$$

Для нейтрального щелочного атома

$$N = Z,$$

поэтому

$$\boxed{Z_a = 1}.$$

Таким образом, на больших расстояниях внешний электрон видит атомный остов как объект с единичным положительным зарядом. В нулевом приближении

$$U_0(r) = -\frac{Z_a e^2}{r}.$$

Поляризация атомного остова

Следующая поправка связана с поляризацией атомного остова полем внешнего электрона. В используемом приближении её запишем как

$$U_1(r) = -C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2},$$

где C_1 характеризует величину поляризационного эффекта.

В результате эффективная потенциальная энергия внешнего электрона имеет вид

$$\boxed{U(r) = -\frac{Z_a e^2}{r} - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2}}.$$

Именно наличие второго слагаемого отличает движение внешнего электрона щелочного атома от движения электрона в чистом кулоновском поле.

Уравнение Шрёдингера для внешнего электрона

Запишем стационарное уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}\psi = E\psi.$$

Гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{Z_a e^2}{r} - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2}.$$

В сферических координатах

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_\Omega,$$

где Δ_Ω — угловая часть оператора Лапласа.

Поэтому

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) - \frac{\hbar^2}{2mr^2} \Delta_{\Omega} \psi - \frac{Z_a e^2}{r} \psi - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2} \psi = E \psi.$$

Так как потенциал центрально-симметричен, разделим переменные:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi).$$

Для сферических функций

$$\Delta_{\Omega} Y_{\ell m} = -\ell(\ell + 1) Y_{\ell m}.$$

Следовательно, радиальное уравнение принимает вид

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 \ell(\ell + 1)}{2mr^2} R - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2} R - \frac{Z_a e^2}{r} R = ER.$$

Соберём вместе слагаемые, пропорциональные $1/r^2$:

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2}{2mr^2} \left[\ell(\ell + 1) - C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2} \right] R - \frac{Z_a e^2}{r} R = ER.$$

2 Квантовый дефект

Чтобы привести радиальное уравнение к водородоподобному виду, введём эффективное орбитальное квантовое число $\tilde{\ell}$:

$$\tilde{\ell}(\tilde{\ell} + 1) = \ell(\ell + 1) - C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2}.$$

Это квадратное уравнение относительно $\tilde{\ell}$:

$$\tilde{\ell}^2 + \tilde{\ell} - \ell(\ell + 1) + C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2} = 0.$$

Отсюда

$$\tilde{\ell} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4\ell(\ell + 1) - C_1 \frac{8mZ_a e^2}{\hbar^2}}.$$

Так как

$$1 + 4\ell(\ell + 1) = (2\ell + 1)^2,$$

можно переписать

$$\tilde{\ell} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} (2\ell + 1) \sqrt{1 - C_1 \frac{8mZ_a e^2}{\hbar^2 (2\ell + 1)^2}}.$$

Считаем поправку малой и используем разложение

$$\sqrt{1-x} \simeq 1 - \frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\tilde{\ell} &\simeq -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2\ell + 1) \left[1 - C_1 \frac{4mZ_a e^2}{\hbar^2(2\ell + 1)^2} \right] \\ &= \ell - C_1 \frac{mZ_a e^2}{\hbar^2(\ell + 1/2)}.\end{aligned}$$

Введём величину

$$\Delta_\ell = C_1 \frac{mZ_a e^2}{\hbar^2(\ell + 1/2)}.$$

Тогда

$$\tilde{\ell} = \ell - \Delta_\ell.$$

Величина Δ_ℓ называется **квантовым дефектом** или **поправкой Ридберга**.

Эффективное главное квантовое число

Для водородоподобной задачи главное квантовое число имеет вид

$$n = n_r + \ell + 1.$$

После замены

$$\ell \rightarrow \tilde{\ell}$$

получаем

$$\tilde{n} = n_r + \tilde{\ell} + 1.$$

Так как

$$\tilde{\ell} = \ell - \Delta_\ell,$$

то

$$\begin{aligned}\tilde{n} &= n_r + \ell + 1 - \Delta_\ell \\ &= n - \Delta_\ell.\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\tilde{n} = n - \Delta_\ell.$$

Формула Бора для водородоподобного уровня

$$E_n = -\frac{Z_a^2 Ry}{n^2}$$

переходит в

$$E_{n\ell} = -\frac{Z_a^2 Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

Для нейтрального щелочного атома $Z_a = 1$:

$$E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

Физический смысл квантового дефекта

Для атома водорода

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2},$$

то есть энергия зависит только от главного квантового числа n .

Поэтому состояния

$$ns, \quad np, \quad nd, \quad nf, \dots$$

с одинаковым значением n имеют одинаковую энергию.

Это называется случайным, или кулоновским, вырождением.

Для щелочного атома

$$E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2},$$

поэтому энергия уже зависит от ℓ .

Следовательно,

кулоновское вырождение по ℓ снимается.

Из выражения для квантового дефекта

$$\Delta_\ell \propto \frac{1}{\ell + 1/2}$$

следует, что наиболее сильно возмущаются состояния с малыми значениями ℓ .

Качественно

$$\Delta_s > \Delta_p > \Delta_d > \Delta_f > \dots$$

При больших ℓ

$$\Delta_\ell \rightarrow 0.$$

Причина состоит в различной способности электронов проникать внутрь атомного остова.

Для s -состояния

$$\ell = 0,$$

поэтому центробежный барьер отсутствует, и электрон способен глубоко проникать внутрь остова. Там экранирование ядра внутренними электронами уменьшается, поэтому валентный электрон ощущает более сильное кулоновское притяжение.

С ростом ℓ увеличивается центробежный потенциал

$$U_{цб}(r) = \frac{\hbar^2 \ell(\ell + 1)}{2mr^2}.$$

Поэтому электрон всё хуже проникает внутрь атомного остова, и его движение становится всё ближе к движению электрона в чистом кулоновском поле.

При фиксированном n получаем порядок уровней

$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}.$

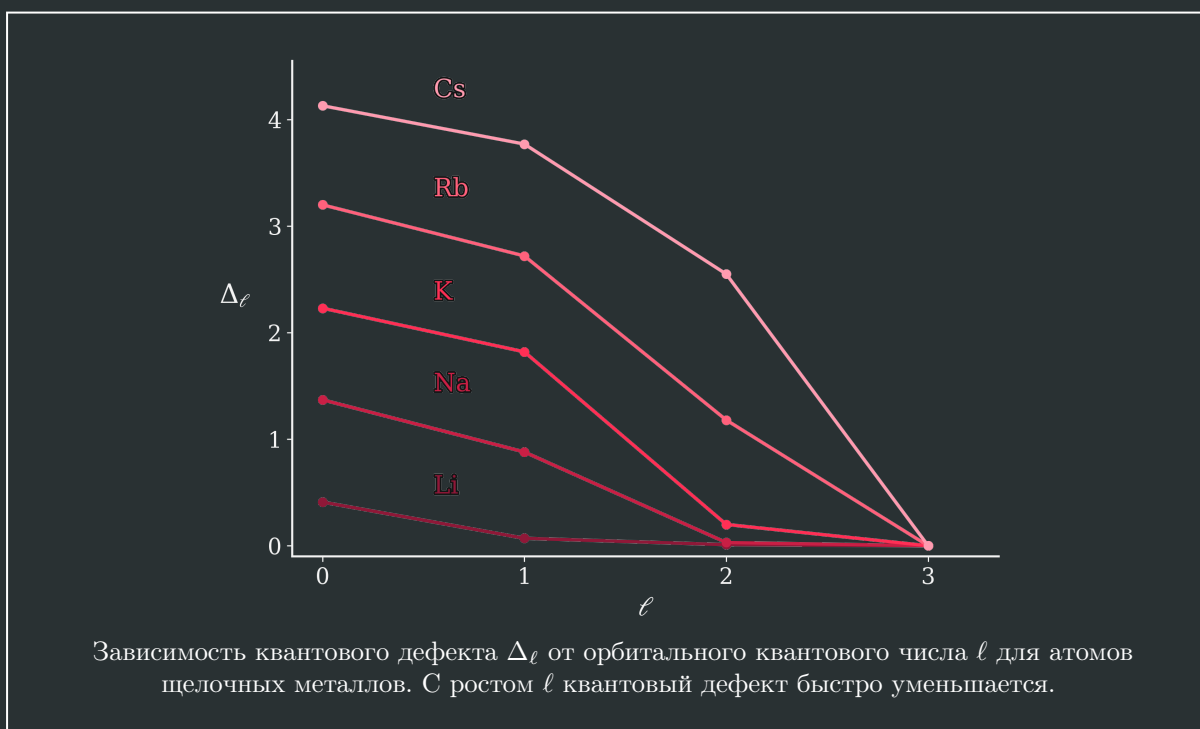
Квантовые дефекты щелочных металлов

Для основных состояний ряда щелочных металлов:

Элемент	n	Δ
Li	2	0.41
Na	3	1.37
K	4	2.23
Rb	5	3.20
Cs	6	4.13

Для данного элемента и фиксированного ℓ квантовый дефект слабо меняется при изменении n , поэтому целую последовательность возбуждённых уровней можно приближённо описывать одной формулой

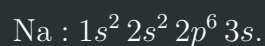
$$E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$



3 Спектр атома натрия

Энергетические уровни

Рассмотрим атом натрия



Основное состояние внешнего электрона соответствует уровню



Энергия ионизации натрия равна приблизительно

$$I_{\text{Na}} \simeq 5.13 \text{ эВ.}$$

Поэтому относительно границы ионизации

$$E_{3s} \simeq -5.13 \text{ эВ.}$$

Для следующих уровней из схемы получаем приблизительно

$$E_{3p} \simeq -2.0 \text{ эВ,}$$

$$E_{3d} \simeq -1.6 \text{ эВ.}$$

Для сравнения, в атоме водорода все состояния с $n = 3$ имеют одну энергию:

$$E_3^{(H)} = -\frac{Ry}{3^2} \simeq -1.5 \text{ эВ.}$$

Таким образом, состояние $3d$ натрия уже близко к водородоподобному уровню, тогда как состояние $3s$ сильно смещено вниз.

Это связано с тем, что s -электрон значительно глубже проникает внутрь атомного остова.

Диаграмма Гротриана

Для систематизации спектральных уровней и переходов удобно использовать диаграмму Гротриана.

Уровни располагают в столбцах в соответствии с орбитальным квантовым числом:

$$\begin{array}{c|cccc} \ell & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline & S & P & D & F \end{array}.$$

Для электрических дипольных переходов действует правило отбора

$$\boxed{\Delta\ell = \pm 1}.$$

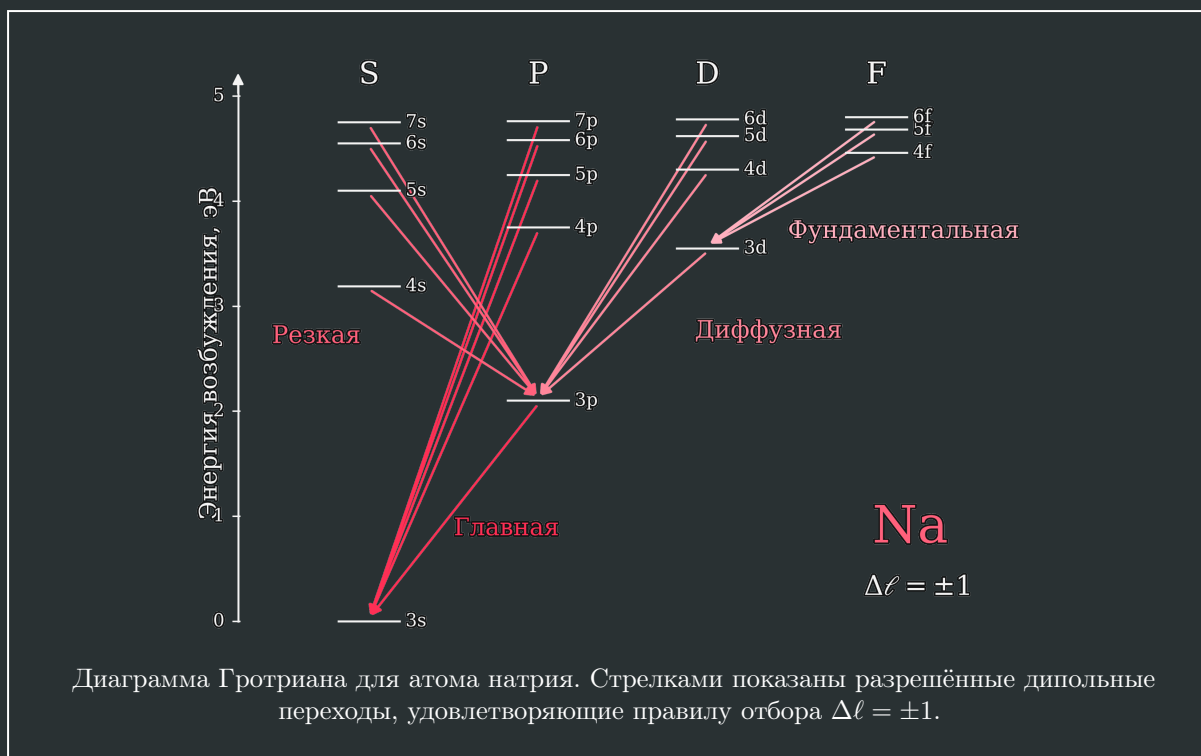
Поэтому разрешены переходы

$$S \leftrightarrow P, \quad P \leftrightarrow D, \quad D \leftrightarrow F.$$

Например, прямой дипольный переход

$$S \leftrightarrow D$$

запрещён.



Главная серия

Главная серия соответствует переходам

$$nP \rightarrow 3S.$$

Нижний уровень здесь является основным состоянием атома натрия.

Головная линия главной серии:

$$3P \rightarrow 3S.$$

Резкая серия

Резкая серия соответствует переходам

$$nS \rightarrow 3P.$$

Диффузная серия

Диффузная серия соответствует переходам

$$nD \rightarrow 3P.$$

Фундаментальная серия

Фундаментальная серия соответствует переходам

$$nF \rightarrow 3D.$$

Названия резкая и диффузная являются историческими и связаны с внешним видом спектральных линий.

4 Тонкая структура щелочного атома

До сих пор спин-орбитальное взаимодействие не учитывалось.

Для внешнего электрона

$$s = \frac{1}{2}.$$

Полный момент импульса

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

По правилу сложения моментов при $\ell \neq 0$

$$j = \ell \pm \frac{1}{2}.$$

Поэтому каждый уровень при $\ell \neq 0$ расщепляется на два подуровня.

Например,

$$P \longrightarrow P_{1/2}, P_{3/2},$$

$$D \longrightarrow D_{3/2}, D_{5/2},$$

$$F \longrightarrow F_{5/2}, F_{7/2}.$$

Для S -состояния

$$\ell = 0,$$

поэтому возможно только

$$j = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, S -терм на два значения j не расщепляется.

Таким образом:

- вырождения по ℓ в щелочном атоме уже нет;
- каждый уровень при $\ell \neq 0$ дополнительно расщепляется за счёт спин-орбитального взаимодействия.

Поправка тонкой структуры

Для водородоподобного уровня поправка тонкой структуры записывается в виде

$$\delta E_{\text{fs}} = -\frac{\alpha^2 Z_a^4 Ry}{n^3} \left[\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right].$$

Здесь

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}$$

— постоянная тонкой структуры.

Так как энергия зависит от j , состояния

$$j = \ell - \frac{1}{2}$$

и

$$j = \ell + \frac{1}{2}$$

имеют немного различные энергии.

Поэтому спектральные линии могут расщепляться на дублеты.

Для главной линии натрия переход

$$3P \rightarrow 3S$$

с учётом тонкой структуры превращается в два перехода:

$$3P_{1/2} \rightarrow 3S_{1/2},$$

$$3P_{3/2} \rightarrow 3S_{1/2}.$$

Поэтому знаменитая жёлтая линия натрия вблизи

$$\lambda \simeq 589 \text{ нм}$$

при достаточном спектральном разрешении наблюдается как дублет.

5 Рентгеновские спектры и закон Мозли

До сих пор рассматривались главным образом переходы внешнего электрона.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда из атома удаляется внутренний электрон. При этом на одной из внутренних оболочек возникает вакансия.

Электрон с более высокой оболочки может перейти на освободившийся уровень, а разность энергий выделяется в виде рентгеновского фотона:

$$\hbar\omega = E_i - E_f.$$

Внутренние электронные оболочки обозначаются буквами

$$K, \quad L, \quad M, \quad N, \dots$$

в соответствии с

$$K \leftrightarrow n = 1,$$

$$L \leftrightarrow n = 2,$$

$$M \leftrightarrow n = 3,$$

$$N \leftrightarrow n = 4.$$

Характерные энергии удаления различных электронов могут отличаться на порядки. Для натрия валентный $3s$ -электрон связан с энергией порядка нескольких электрон-вольт, тогда как удаление $1s$ -электрона требует энергии порядка 10^3 эВ.

Поэтому переходы между внутренними оболочками лежат в рентгеновском диапазоне.

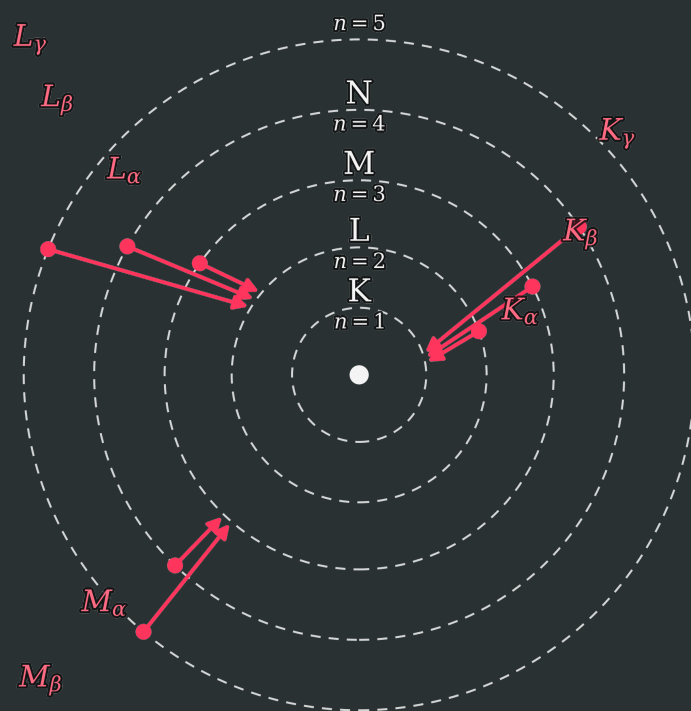


Схема характеристических рентгеновских переходов между внутренними электронными оболочками атома. Переходы на K -, L - и M -оболочки образуют соответствующие серии рентгеновского спектра.

Рентгеновские серии

Если переход заканчивается на K -оболочке, соответствующие линии образуют K -серию.

Переход

$$L \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\alpha}.$$

Переход

$$M \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\beta}.$$

Переход

$$N \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\gamma}.$$

Аналогично, переход

$$M \rightarrow L$$

даёт линию

$$L_{\alpha}.$$

Экранирование внутренних электронов

Для внутреннего электрона энергию приближённо можно записать в водородоподобной форме, заменив заряд ядра Z эффективным зарядом

$$Z_{\text{eff}} = Z - a_n,$$

где a_n — постоянная экранирования для соответствующей оболочки.

Тогда

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}(Z - a_n)^2.$$

Закон Мозли

Пусть электрон переходит из состояния с главным квантовым числом n_i в состояние с n_f , причём

$$n_i > n_f.$$

Энергия испущенного фотона равна

$$\hbar\omega = E_i - E_f.$$

Для начального состояния

$$E_i = -Ry \frac{(Z - a_i)^2}{n_i^2},$$

а для конечного

$$E_f = -Ry \frac{(Z - a_f)^2}{n_f^2}.$$

Следовательно,

$$\hbar\omega = Ry \left[\frac{(Z - a_f)^2}{n_f^2} - \frac{(Z - a_i)^2}{n_i^2} \right].$$

Для данной рентгеновской серии можно приближённо заменить

$$a_i \simeq a_f \simeq a,$$

где a — средняя постоянная экранирования.

Тогда

$$\hbar\omega \simeq Ry(Z - a)^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Отсюда

$$\sqrt{\frac{\hbar\omega}{Ry}} = (Z - a) \sqrt{\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}}.$$

Для фиксированной спектральной линии n_i и n_f постоянны, поэтому

$$\boxed{\sqrt{\omega} \propto Z - a}.$$

Это соотношение называется **законом Мозли**.

Таким образом, квадратный корень из частоты характеристического рентгеновского излучения линейно зависит от атомного номера элемента.

Линия K_α

Для линии K_α

$$n_i = 2, \quad n_f = 1.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \hbar\omega_{K_\alpha} &= Ry(Z - a)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{3}{4}Ry(Z - a)^2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\hbar\omega_{K_\alpha} = \frac{3}{4}Ry(Z - a)^2}.$$

Или

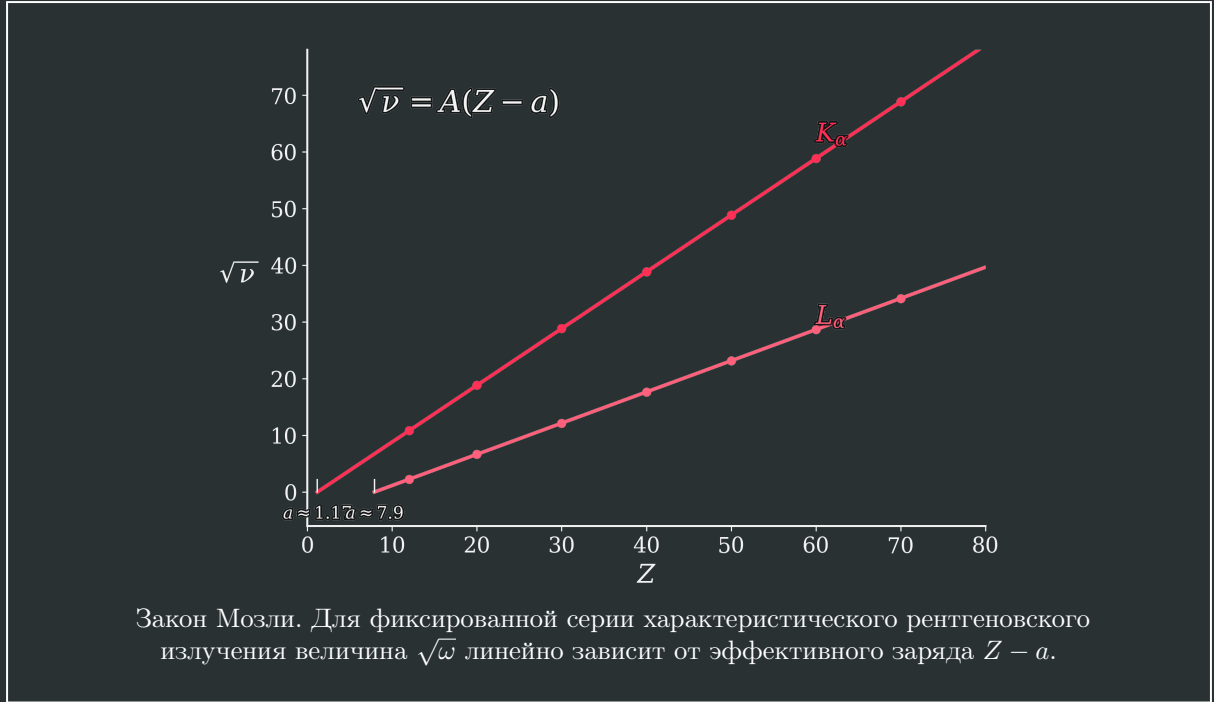
$$\boxed{\sqrt{\frac{\hbar\omega_{K_\alpha}}{Ry}} = \frac{\sqrt{3}}{2}(Z - a)}.$$

Для линии K_α на лекции приводилось эмпирическое значение

$$a \simeq 1.17, \quad Z < 30.$$

Для линии L_α

$$a \simeq 7.9, \quad Z > 62.$$



6 Итоговая структура уровней

Для чистого кулоновского поля энергия зависит только от главного квантового числа:

$$E = E(n).$$

Учёт взаимодействия валентного электрона с атомным остовом приводит к появлению квантового дефекта:

$$E = E(n, \ell).$$

При этом снимается случайное кулоновское вырождение по ℓ :

$$E_{n\ell} = -\frac{Z_a^2 Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

После учёта спин-орбитального взаимодействия энергия зависит также от полного момента электрона:

$$E = E(n, \ell, j).$$

Таким образом, последовательность уточнений имеет вид

$$\boxed{E(n) \longrightarrow E(n, \ell) \longrightarrow E(n, \ell, j)}.$$

Для внутренних электронов удобно пользоваться моделью экранированного заряда

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}(Z - a_n)^2,$$

которая приводит к закону Мозли для характеристического рентгеновского спектра.